Polígonos y circunferencia

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer los elementos de un polígono y clasificarlos por su número de lados
- Distinguir polígonos regulares e irregulares
- Clasificar triángulos y cuadriláteros
- Conocer los elementos de la circunferencia y el círculo y calcular la longitud de la circunferencia

Para pensar

¿Por qué las tapas de las alcantarillas suelen ser redondas y no cuadradas?

Explicación

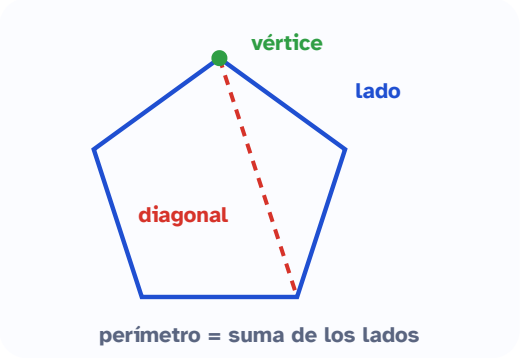
¿Qué es un polígono?

Un **polígono** es una figura plana limitada por una línea poligonal cerrada, es decir, por segmentos rectos que se unen y no dejan huecos. Un círculo no es un polígono, porque su borde es curvo.

Sus elementos son:

- **Lados**: los segmentos que lo forman.
- **Vértices**: los puntos donde se unen dos lados.
- **Ángulos**: los que forman dos lados en cada vértice.
- **Diagonales**: segmentos que unen dos vértices no seguidos.

La suma de las longitudes de todos los lados es el **perímetro**.

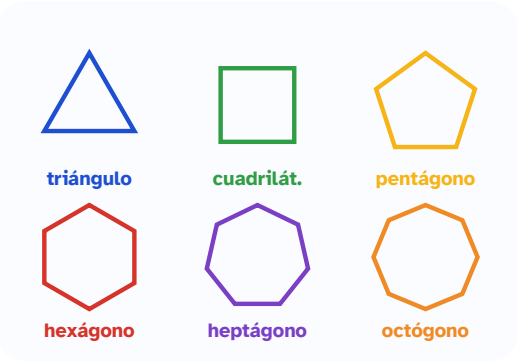


Clasificación por el número de lados

Los polígonos se nombran según su número de lados:

- 3 lados: **triángulo** · 4: **cuadrilátero** · 5: **pentágono**
- 6: **hexágono** · 7: **heptágono** · 8: **octógono**
- 9: **eneágono** · 10: **decágono** · 11: endecágono · 12: dodecágono

En cualquier polígono, el número de **lados**, de **vértices** y de **ángulos** es el mismo. Las señales de STOP son octógonos, y las celdas de un panal de abejas, hexágonos.



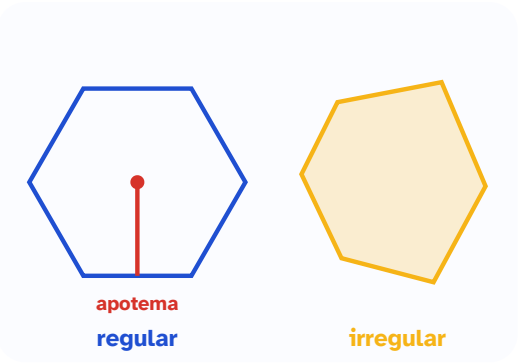
Polígonos regulares e irregulares

Un polígono es **regular** cuando tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Si no, es **irregular**.

El cuadrado y el triángulo equilátero son regulares. Un rectángulo no lo es: sus ángulos son iguales, pero sus lados no.

En los polígonos regulares hay dos elementos más:

- El **centro**: el punto que está a la misma distancia de todos los vértices.
- La **apotema**: el segmento que va del centro al punto medio de un lado. La usaremos para calcular áreas.



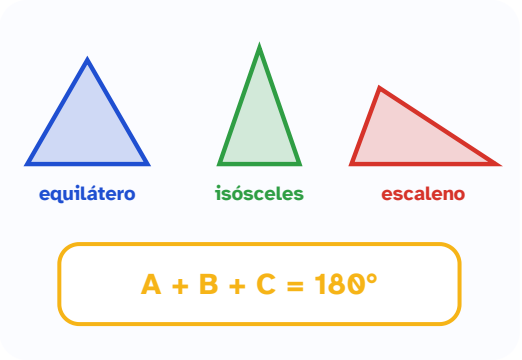
Los triángulos

Los triángulos se clasifican de dos formas:

Según sus lados: **equilátero** (3 lados iguales), **isósceles** (2 lados iguales) y **escaleno** (3 lados distintos).

Según sus ángulos: **acutángulo** (3 ángulos agudos), **rectángulo** (1 ángulo recto) y **obtusángulo** (1 ángulo obtuso).

Una propiedad muy importante: los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180°. Si recortas las tres esquinas de un triángulo de papel y las juntas, forman un ángulo llano.

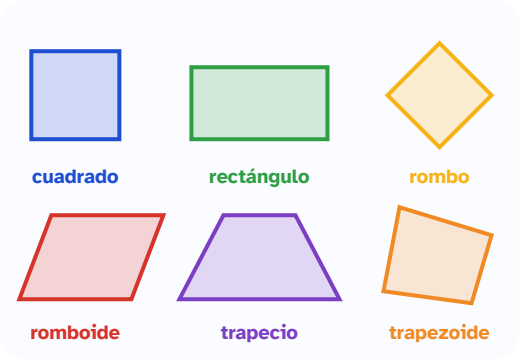


Los cuadriláteros

Los cuadriláteros tienen 4 lados y se clasifican según sus lados **paralelos**:

- **Paralelogramos**: dos parejas de lados paralelos. Son el **cuadrado** (lados y ángulos iguales), el **rectángulo** (ángulos rectos), el **rombo** (lados iguales) y el **romboide**.
- **Trapecios**: solo una pareja de lados paralelos.
- **Trapezoides**: ningún lado paralelo.

Los cuatro ángulos de cualquier cuadrilátero suman 360°, porque una diagonal lo divide en dos triángulos (180° + 180°).



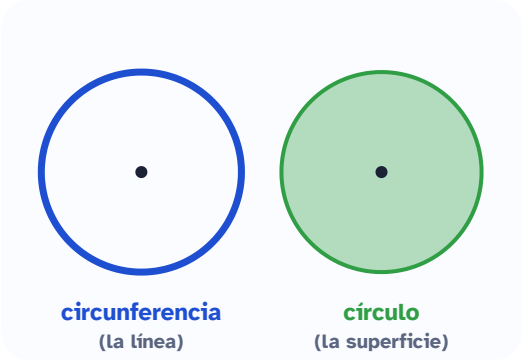
La circunferencia y el círculo

No son lo mismo:

- La **circunferencia** es una **línea curva cerrada** cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto llamado **centro**. Es el borde, como un aro.

- El **círculo** es la **superficie** que queda dentro de la circunferencia, como una galleta.

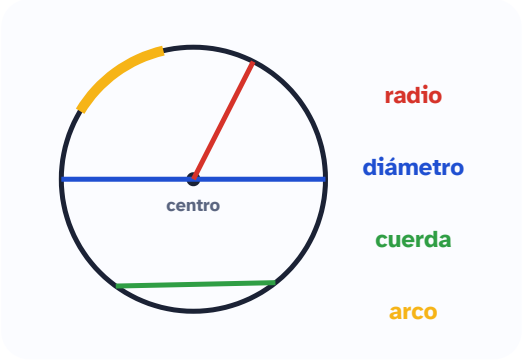
Para dibujar una circunferencia se usa el **compás**: la punta se clava en el centro y la abertura del compás es el **radio**.



Elementos de la circunferencia

- **Centro**: el punto interior que está a la misma distancia de todos los puntos.
- **Radio**: segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.
- **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia.
- **Diámetro**: la cuerda que pasa por el centro. Es la más larga y mide el doble que el radio: $d = 2 \times r$.
- **Arco**: un trozo de circunferencia entre dos puntos.

En el círculo hablamos también de **sector circular** (como un trozo de pizza) y **semicírculo** (medio círculo).



La longitud de la circunferencia y el número π

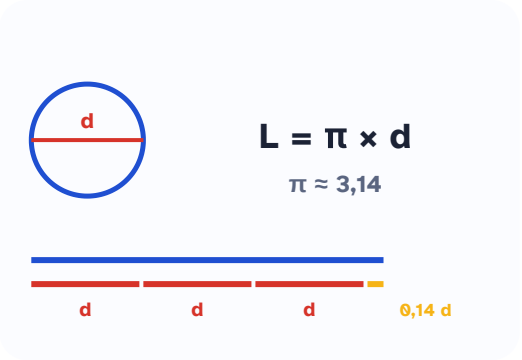
Si mides con un cordel el contorno de cualquier objeto redondo y lo divides entre su diámetro, siempre sale **más o menos 3,14**. Ese número tan especial se llama

pi y se escribe **π**.

Por eso, la longitud (el perímetro) de una circunferencia es:

$$L = \pi \times d = 2 \times \pi \times r \text{ (con } \pi \approx 3{,}14)$$

Ejemplo: una rueda de bici de 60 cm de diámetro recorre en cada vuelta 3,14 × 60 = 188,4 cm, casi 2 metros.



Polígonos y circunferencias a nuestro alrededor

Mira a tu alrededor y verás geometría por todas partes:

- Las **señales de tráfico**: triangulares (peligro), circulares (prohibición u obligación), cuadradas o rectangulares (información) y octogonales (STOP).
- Los **panales** de las abejas son hexágonos: encajan sin dejar huecos y ahorran cera.
- Las **ruedas** son circunferencias, y los **balones de fútbol** clásicos combinan pentágonos y hexágonos.
- Los **mosaicos** de la Alhambra de Granada juegan con polígonos de muchas formas.



Polígonos y circunferencia

3, 4, 5, 6... lados

POLÍGONOS

regular: lados y ángulos iguales

suman 180°

TRIÁNGULOS

equilát. · isósc. escaleno

suman 360°

CUADRILÁT.

paralelogramos

trapecios · trapezoides

d = 2 × r

CIRCUNF.

L = π × d

π ≈ 3,14

Ejercicios

1. **¿Cuántos lados tiene un heptágono? ¿Y un decágono?**

2. **Dibuja un pentágono y traza todas sus diagonales. ¿Cuántas hay?**

3. **¿Es regular un rectángulo de 4 cm × 2 cm? ¿Por qué?**

4. **Clasifica un triángulo de lados 5, 5 y 8 cm.**

5. **En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo mide 35°. ¿Cuánto mide el otro?**

6. **Tres ángulos de un cuadrilátero miden 90°, 80° y 110°. ¿Cuánto mide el cuarto?**

7. **¿Qué diferencia hay entre un rombo y un romboide?**

8. **El radio de una circunferencia es 9 cm. ¿Cuánto mide el diámetro?**

9. **Calcula la longitud de una circunferencia de 5 cm de radio.**

10. **Una rueda de 50 cm de diámetro da 100 vueltas. ¿Cuántos metros recorre?**

Practica

1. **Un polígono de 6 lados es un...**

   A) pentágono
   B) hexágono
   C) octógono

2. **Un polígono regular tiene...**

   A) solo lados iguales
   B) un ángulo recto
   C) lados y ángulos iguales

3. **Un triángulo con 3 lados distintos es...**

   A) escaleno
   B) isósceles
   C) equilátero

4. **Los ángulos de un triángulo suman...**

   A) 360°
   B) 90°
   C) 180°

5. **Un cuadrilátero con una sola pareja de lados paralelos es un...**

   A) rombo
   B) trapecio
   C) rectángulo

6. **Los ángulos de un cuadrilátero suman...**

   A) 360°
   B) 180°
   C) 400°

7. **La superficie dentro de la circunferencia es el...**

   A) radio
   B) círculo
   C) arco

8. **Si el radio mide 4 cm, el diámetro mide...**

   A) 2 cm

B) 12,56 cm

C) 8 cm

9. **π vale aproximadamente...**

A) 3,14

B) 2

C) 31,4

10. **La longitud de una circunferencia de diámetro 10 cm es...**

A) 62,8 cm

B) 31,4 cm

C) 20 cm

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un polígono y cuáles son sus elementos; Qué hace que un polígono sea regular; Cómo se clasifican los triángulos y por qué sus ángulos suman 180°; Qué diferencia hay entre circunferencia y círculo; Qué es el número π y cómo se calcula la longitud de la circunferencia.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Polígono

Figura plana cerrada formada por segmentos.

Polígono regular

Lados iguales y ángulos iguales.

Diagonal

Segmento que une dos vértices no consecutivos.

Suma de los ángulos de un triángulo

180°.

Paralelogramo

Cuadrilátero con dos parejas de lados paralelos.

Diámetro

Cuerda que pasa por el centro; mide 2 radios.

Número π

Unas 3,14 veces: lo que cabe el diámetro en la circunferencia.

Longitud de la circunferencia

$L = \pi \times d = 2 \times \pi \times r$.

Soluciones

1. **B)** Hexa = seis.
2. **C)** Las dos cosas.
3. **A)** Ningún lado igual.
4. **C)** Siempre 180°.
5. **B)** Trapecio.
6. **A)** Dos triángulos.
7. **B)** El círculo.
8. **C)** d = 2 × r.
9. **A)** Pi.
10. **B)** 3,14 × 10.

Soluciones de los ejercicios

1. 7 y 10.
2. 5 diagonales.
3. No: tiene los ángulos iguales, pero los lados no.
4. Isósceles.
5. 180 – 90 – 35 = 55°.
6. 360 – 280 = 80°.
7. El rombo tiene los 4 lados iguales; el romboide, iguales dos a dos.
8. 18 cm.
9. 2 × 3,14 × 5 = 31,4 cm.
10. 3,14 × 50 = 157 cm por vuelta; × 100 = 15 700 cm = 157 m.